# 4.1 Spegling och symmetri

**1** Titta på bokstäverna nedan.

**H B M N Z**

a) Vilka bokstäver har en lodrät symmetrilinje, en vågrät symmetrilinje, båda eller ingen?
b) Vilka bokstäver är rotationssymmetriska? Hur många grader måste de roteras för att se likadana ut?

**2** Hur många symmetrilinjer har figurerna?

a) en kvadrat b) en liksidig triangel c) en regelbunden sexhörning
d) en romb som inte är en kvadrat
e) en likbent triangel som inte är liksidig
f) en parallellogram som inte är en rektangel eller romb

**3** En triangel har hörnen A (1, 1), B (4, 2) och C (2, 4).

a) Spegla triangeln i $y$-axeln. Vilka koordinater har hörnen i spegelbilden?
b) Spegla sedan spegelbilden i $x$-axeln. Vilka koordinater får hörnen nu?
c) Vilken enda förflyttning av den ursprungliga triangeln ger samma resultat som de två speglingarna?

**4** a) Hur många grader måste en regelbunden femhörning roteras för att se likadan ut igen?
b) En stjärna har åtta likadana uddar. Hur många grader är den minsta rotationen?
c) Teckna ett uttryck för den minsta rotationen för en regelbunden $n$-hörning. Förklara hur du tänker.

**5** Punkten P har koordinaterna (1, 4). Var hamnar punkten om den speglas i

a) linjen $x = 3$ b) linjen $y = -1$ c) linjen $y = x$

# 4.2 Skala

**6** En modell av en staty har volymen 24 cm³. Modellen är gjord i längdskalan 1 : 40. Vilken volym har statyn i verkligheten? Svara i kubikmeter och avrunda till tiondelar.

**7** En handbollsplan är 40 m lång och 20 m bred. Den ritas på en karta i skalan 1 : 2 000.

a) Hur stor area har planen på kartan?

b) Vilken är kartans areaskala?

**8** Mellan två orter är det 12 km. På en karta är avståndet 6 cm.

a) Vilken längdskala har kartan?

b) Vilken areaskala har kartan? Svara i grundpotensform.

c) En sjö har arean 3 cm² på kartan. Hur stor är sjön i verkligheten? Svara i kvadratkilometer.

**9** a) En kub förstoras så att volymen blir 27 gånger så stor. Vilken är längdskalan? Hur många gånger större blir arean av en sida?

b) En kvadrat avbildas så att den nya kvadraten har 5 gånger så stor area. Vilken är längdskalan? Avrunda till hundradelar.

**10** Avståndet från jorden till månen är ungefär $3{,}84 \cdot 10^5$ km och jordens diameter är ungefär 12 740 km. Man vill rita jorden och månen på ett papper i skalan $1 : 2 \cdot 10^9$.

a) Hur långt ifrån varandra ska jorden och månen ritas? Svara i centimeter.

b) Hur stor blir jordens diameter på papperet? Svara i millimeter.

# 4.3 Ekvationer med flera nämnare

**11** Lös ekvationerna.

a) $\frac{3x+1}{4} = 2 + \frac{x+1}{3}$ b) $\frac{4}{x+3} = \frac{6}{2x}$ c) $\frac{9}{2x-1} = \frac{3}{5}$

**12** Lös ekvationerna.

a) $\frac{5}{x} - \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$ b) $\frac{3x+4}{2x} + \frac{x-2}{4x} = 2$

**13** Amira är 6 år äldre än Kian. Om man dividerar Amiras ålder med 5 och Kians ålder med 3 får man samma kvot. Hur gamla är de?

**14** Vinklarna i en triangel förhåller sig som $\frac{1}{3} : \frac{1}{4} : \frac{5}{12}$. Hur stora är vinklarna?

**15** Teo löser ekvationen $\frac{6}{x-2} = \frac{3x}{x-2}$ och får lösningen $x = 2$. Elin säger att ekvationen saknar lösning. Vem har rätt? Förklara hur du tänker.

# 4.4 Likformighet

**16** Triangeln ABC har sidorna 4 cm, 6 cm och 7 cm. Triangeln DEF är likformig med ABC och dess längsta sida är 17,5 cm.

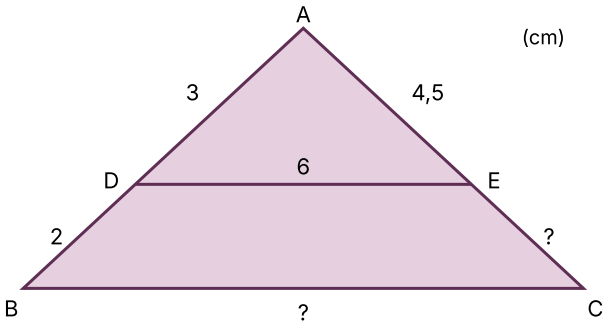
a) Hur långa är de andra sidorna i DEF?

b) Hur många gånger större är omkretsen? Hur många gånger större är arean?

**17** I triangeln är DE parallell med BC.

a) Hur lång är sträckan EC?

b) Hur lång är sträckan BC?




**18** En flaggstång ger en 12,6 m lång skugga. Samtidigt ger en 1,8 m lång person en skugga som är 2,1 m. Hur hög är flaggstången?

**19** Vilka av påståendena stämmer? Förklara hur du tänker.

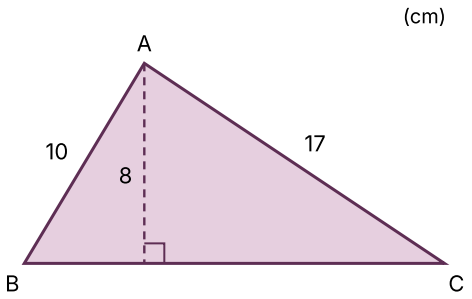
A: Alla kvadrater är likformiga.
B: Alla rektanglar är likformiga.
C: Alla liksidiga trianglar är likformiga.
D: Alla romber är likformiga.

**20** En rätvinklig triangel har sidorna 9 cm, 12 cm och 15 cm. Parallellt med den kortaste sidan ritas en sträcka mellan triangelns andra sidor, 4 cm från den kortaste sidan. Beräkna arean av den nya, mindre triangeln.

# 4.5 Pythagoras sats

**21** a) Är en triangel med sidorna 7,5 cm, 10 cm och 12,5 cm rätvinklig? Visa hur du vet.
b) Är en triangel med sidorna 6 cm, 9 cm och 11 cm rätvinklig?
c) Du har en tråd som är 24 dm lång. Hur kan du böja den till en rätvinklig triangel där alla sidor är hela decimeter?

**22** Beräkna triangelns omkrets och area.




**23** I en rektangel är längden tre gånger så stor som bredden. Diagonalen är $\sqrt{250}$ cm. Hur stor är rektangelns area?

**24** Ett flygplan ska flyga från ort A till ort C. Det kan flyga direkt, eller via ort B som ligger 30 mil rakt norr om A. Från B till C är det 40 mil rakt österut. Planet flyger med medelhastigheten 600 km/h och en mellanlandning i B tar 20 minuter. Hur mycket snabbare går det att flyga direkt?

**25** Ett rätblock är 8 cm långt, 6 cm brett och 5 cm högt.
a) Hur lång är diagonalen i bottenytan?
b) Hur lång är den längsta raka sträckan inne i rätblocket, från ett hörn till det motsatta hörnet? Avrunda till tiondelar.